

153 IP-MIB

- 153.1 功能简介
- 153.2 表间关系
- 153.3 单节点详细描述
- 153.4 MIB Table详细描述

153.1 功能简介

RFC4293对RFC1213定义的IP-MIB进行了扩充，包含本设备通过接口板转发的报文和发送至主控板的报文的统计。

该MIB能够提供以下信息：

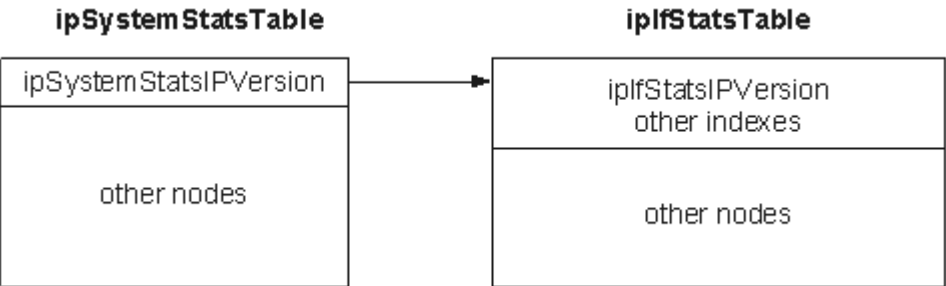
- 接口上的IPv4、IPv6的详细信息
- 系统级、接口级的IP报文统计信息
- 地址、地址前缀、地址转换信息
- IPv6范围索引信息
- 路由器通告报文信息
- ICMP报文统计信息

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1)

153.2 表间关系

图 153-1 ipSystemStatsTable 表和 ipIfStatsTable 表的关系



153.3 单节点详细描述

153.3.1 ipv4InterfaceTableLastChange 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.2.7	ipv4InterfaceTableLastChange	TimeTicks	read-only	记录从MIB系统启动到某个接口发生地址增删、UP/DOWN等事件时经历的时间间隔。	实现与MIB文件定义一致。

153.3.2 ipIfStatsTableLastChange 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.3.1.2	ipIfStatsTableLastChange	TimeTicks	read-only	最近一次新增或删除ipIfStatsTable表项的系统时间。	目前该字段始终返回0。

153.4 MIB Table 详细描述

153.4.1 ipSystemStatsTable 详细描述

该表包含系统级的流量统计。该表和ipIfStatsTable表包含了相似的节点，只是描述的粒度不同。ipIfStatsTable表描述的是接口级的流量统计信息。

该表的索引是ipSystemStatsIPVersion。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.1	ipSystemStatsIPVersion	INTEGER {unknown(0), ipv4(1), ipv6(2)}	not-accessible	表示该行的IP版本号。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.3	ipSystemStatsInReceives	INTEGER (0..4294967295)	read-only	系统所有接收的IP报文的统计，包括接收的错误报文。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.4	ipSystemStatsHCInReceives	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	系统所有接收的IP报文的统计，包括接收的错误报文，统计数值与ipSystemStatsInReceives一致，但是可以容纳的数值更大。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.5	ipSystemStatsInOctets	INTEGER (0..4294967295)	read-only	所有接收的IP报文的字节数总和，包括输入的错误报文字节数。由ipSystemStatsInReceives统计到的数据报的字节数必须在该计数中统计。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.6	ipSystemStatsHCInOctets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	所有接收的IP报文的字节数总和，包括输入的错误报文字节数，统计数值与ipSystemStatsHCInOctets一致，但是可以容纳的数值更大。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.7	ipSystemStatsInHdrErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	所有由于IP报文头错误而统计的报文总数，包括版本号不匹配、格式错误、跳数超限、处理IP选项时发现的错误等。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.8	ipSystemStatsInNoRoutes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	查找不到路由的报文统计总和。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.9	ipSystemStatsInAddrErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	所有IP头中目的地址字段不合法的IP报文数总和。该计数包括无效的地址，例如::0。 对于非转发报文，该计数器包含那些由于目的地址非本机地址而被丢弃的报文。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.10	ipSystemStatsInUnknownProtos	INTEGER (0..4294967295)	read-only	所有已经成功接收，但是协议号非法的报文统计总和。 跟踪接口计数时，与该报文目的地址相同的接口计数增加，但是对于某些报文这个接口可能与接收报文的接口不同。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.11	ipSystemStatsInTruncatedPkts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	所有接收的净荷和IP长度不一致的IP报文数目统计总和。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.12	ipSystemStatsInForwardDatagrams	INTEGER (0..4294967295)	read-only	所有输入的转发报文的统计数目。该计数包括接收的最终的目的IP地址不是本机的报文和通过查询路由将要转发的报文总数。 对于不是路由器的设备，不具有查找路由的功能，只能根据源路由选项进行转发。注意，若数据报发送成功，出接口的该计数将不断增加。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.13	ipSystemStatsHCInForwardDatagrams	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	所有输入的转发报文的统计数目，包括接收的最终的目的IP地址不是本机的报文和通过查询路由将要转发的报文总数。该字段含义和ipSystemStatsHCInForwardDatagrams一致，但是可以容纳的数值范围更大。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.14	ipSystemStatsReasmReqds	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口接收到的需要重组的报文数目统计总和。 跟踪接口计数时，分片报文的目的地址所对应接口计数将不断增加。并且对某些分片而言，可能并非报文的入接口。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipSystemStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.15	ipSystemStatsReasmOKs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	成功重组的报文数目统计总和。 跟踪接口计数时，分片报文的目的地址所对应接口计数将不断增加。并且对某些分片而言，可能并非报文的入接口。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipSystemStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.16	ipSystemStatsReasmFails	INTEGER (0..4294967295)	read-only	由IP重组算法检测到的重组失败的报文数目统计总和。例如：超时和报文错误等。 注意该计数不一定是丢弃的分片的数目，因为有一些算法（尤其是RFC815中的算法）在对收到的报文重组时可能忽略对某些分片的统计。 跟踪接口计数时，分片报文的目的地址所对应接口计数将不断增加。并且对某些分片而言，可能并非报文的入接口。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipSystemStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.17	ipSystemStatsInDiscards	INTEGER (0..4294967295)	read-only	由于设备内部原因导致报文丢弃统计总和。例如：内存不足。 此计数不包括由于等待重组被丢弃的报文。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipSystemStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.18	ipSystemStatsInDelivers	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示成功上送至IP协议（包括ICMP）的数据报总数。 跟踪接口计数时，分片报文的目的地址所对应接口计数将不断增加。并且对某些分片而言，可能并非报文的入接口。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipSystemStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.19	ipSystemStatsHCInDelivers	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	所有成功上送到IP协议（包括ICMP）的报文统计总和。此数值和 ipSystemStatsInDelivers 一致，但是可以容纳更大范围数值。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipSystemStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.20	ipSystemStatsOutRequests	INTEGER (0..4294967295)	read-only	所有转发出去IP协议（包括ICMP）报文统计总和。 该计数不包括ipSystemStatsOutForwardDatagrams节点统计的计数。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.21	ipSystemStatsHCOutRequests	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	所有转发出去IP协议（包括ICMP）报文统计总和，含义和ipSystemStatsOutRequests一致，但是可以容纳更大范围的数值。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.22	ipSystemStatsOutNoRoutes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	所有本地发送的却查不到路由无法转发出去报文的统计总和。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.23	ipSystemStatsOutForwDatagrams	INTEGER (0..4294967295)	read-only	所有成功转发出去的IP报文统计之和（目的地址并非本机）。 对于不是路由器的设备，不具有查找路由的功能，只能根据源路由选项进行转发。 注意，若数据报发送成功，该计数在出接口上将不断增加。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.24	ipSystemStatsHCOutForwDatagrams	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	所有成功转发出去的IP报文统计之和（目的地址并非本机），含义同ipSystemStatsOutForwDatagrams一致，但是可以容纳更大范围数值。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.25	ipSystemStatsOutDiscards	INTEGER (0..4294967295)	read-only	由于设备内部原因而导致无法转发出去的报文之和，例如：内存不足。该统计计数可以包括在ipSystemStatsOutForwDatagrams计数中。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.26	ipSystemStatsOutFragReqds	INTEGER (0..4294967295)	read-only	系统中所有需要分片报文统计总和。 若数据报分片成功，出接口的计数将不断增加。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.27	ipSystemStatsOutFragOKs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	系统中所有分片成功的IP报文统计总和。 若数据报分片成功，出接口的计数将不断增加。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.28	ipSystemStatsOutFragFails	INTEGER (0..4294967295)	read-only	系统中所有分片失败的IP报文统计总和。 包含带有DF标记的IPv4报文和正在转发但超过出接口链路MTU的IPv6报文。 若数据报分片成功，出接口的计数将不断增加。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.29	ipSystemStatsOutFragCreates	INTEGER (0..4294967295)	read-only	所有分片产生的IP报文数目之和。 若数据报分片成功，出接口的计数将不断增加。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.30	ipSystemStatsOutTransmits	INTEGER (0..4294967295)	read-only	所有交给下一层转发的IP报文总和。包括产生和转发的报文总数。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.31	ipSystemStatsHCOutTransmits	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	所有交给下一层转发的IP报文总和，含义同ipSystemStatsOutTransmits一致，但是可以容纳更大范围的数值。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.32	ipSystemStatsOutOctets	INTEGER (0..4294967295)	read-only	所有交给下一层转发的IP报文字节数总和。包含ipSystemStatsOutTransmits节点统计的数据报文的字节数。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.33	ipSystemStatsHCOutOctets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	所有交给下一层转发的IP报文字节数总和，含义同ipSystemStatsOutOctets一致，但是可以容纳更大范围的数值。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.34	ipSystemStatsInMcastPkts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收的IP组播报文总和。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.35	ipSystemStatsHCInMcastPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	接收的IP组播报文总和，含义同 ipSystemStatsInMcastPkts 一致，但是可以容纳更大范围的数值。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipSystemStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.36	ipSystemStatsInMcastOctets	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收的IP组播报文字节数总和。包含 ipSystemStatsInMcastPkts 节点统计的数据报字节数。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipSystemStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.37	ipSystemStatsHCInMcastOctets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	接收的IP组播报文字节数总和，含义同 ipSystemStatsInMcastOctets 一致，但是可以容纳更大范围的数值。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipSystemStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.38	ipSystemStatsOutMcastPkts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	发送的IP组播报文总和。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipSystemStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.39	ipSystemStatsHCOutMcastPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	发送的IP组播报文总和，含义同 ipSystemStatsOutMcastPkts 一致，但是可以容纳更大范围的数值。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipSystemStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.40	ipSystemStatsOutMcastOctets	INTEGER (0..4294967295)	read-only	发送的IP组播报文总字节数。包含 ipSystemStatsOutMcastPkts 节点统计的数据报字节数。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipSystemStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.41	ipSystemStatsHCOutMcastOctets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	发送的组播报文总字节数总和，含义同 ipSystemStatsOutMcastOctets 一致，但是可以容纳更大范围的数值。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipSystemStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.42	ipSystemStatsInBcastPkts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的广播报文总和。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipSystemStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.43	ipSystemStatsHCInBroadcastPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	接收到的广播报文总和，含义同 ipSystemStatsInBroadcastPkts 一致，但是可以容纳更大范围的数值。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipSystemStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.44	ipSystemStatsOutBroadcastPkts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	发送的广播报文总和。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipSystemStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.45	ipSystemStatsHCOutBroadcastPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	发送的广播报文总和，含义同 ipSystemStatsOutBroadcastPkts 一致，但是可以容纳更大范围的数值。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipSystemStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.46	ipSystemStatsDiscontinuityTime	TimeTicks	read-only	该条目的一个或者多个计数发生最近一次中断的系统时间。如果自从上次本地管理系统重启开始没有发生过中断，则该对象为零值。	目前该字段始终返回 0。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.47	ipSystemStatsRefreshRate	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该条目的最小的合理轮询时间间隔。该对象指出了更新条目计数所需的最短时间。	目前该字段始终返回 0。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

153.4.2 ipIfStatsTable 详细描述

该表包含接口级的流量统计信息。该表与ipSystemStatsTable包含相似的对象区别只是粒度不同。即该表是对于接口的流量统计，ipSystemStatsTable包含相同的计数，但是基于系统粒度的。

该表的索引是ipIfStatsIPVersion和ipIfStatsIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.1	ipIfStatsIPVersion	INTEGER {unknown(0),ipv4(1),ipv6(2)}	not-accessible	表示行的IP版本号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.2	ipIfStatsIfIndex	INTEGER	not-accessible	唯一标识可应用于该实体的接口的索引值。该值所指定的接口与IF-MIB中的ifIndex值所指定接口相同。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.3	ipIfStatsInReceives	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口所有接收的IP报文的统计，包括接收的错误报文。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.4	ipIfStatsHCInReceives	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	接收到的IP报文的总数，包含收到的错误包。该实体与ipIfStatsInReceives计算的数据报相同，但是可以容纳的数值更大。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.5	ipIfStatsInOctets	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的IP报文的字节总数，包含收到的错误包。由ipIfStatsInReceives统计到的数据报的字节数必须在该计数中统计。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.6	ipIfStatsHCInOctets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	接收到的IP报文的字节总数，包含收到的错误包。该节点的计数与ipIfStatsInReceives相同，只是有一个更大的上限值。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.7	ipIfStatsInHdrErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	收到的由于IP报文头错误而被丢弃的报文，包括版本号不匹配、其它格式错误、超期、选项错误等。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.8	ipIfStatsInNoRoutes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	收到的由于未查找到路由而不能转发到目的地的被丢弃的报文数。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.9	ipIfStatsInAddrErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	收到的由于IP报文头中的目的地址无效而被丢弃的报文。该计数包括无效地址（例如::0地址）。对于非转发报文，该计数器包含那些由于目的地址非本机地址而被丢弃的报文。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.10	ipIfStatsInUnknownProtos	INTEGER (0..4294967295)	read-only	成功收到但是由于协议未知而被丢弃的本地IP报文。 跟踪接口计数时，与该报文目的地址相同的接口计数增加，但是对于某些报文这个接口可能与接收报文的接口不同。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.11	ipIfStatsInTruncatedPkts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	收到的由于报文帧数据不足而被丢弃的报文。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.12	ipIfStatsInForwardDataGrams	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示该实体接收并转发至目的地址的输出数据报的数目。对于不是路由器的设备，不具有查找路由的功能，只能根据源路由选项进行转发。注意，若数据报发送成功，出接口的该计数将不断增加。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.13	ipIfStatsHCInForwDatagrams	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	表示所有输入的转发报文的统计数目，包括接收的最终的目的IP地址不是本机的报文和通过查询路由将要转发的报文总数。该节点计数与ipIfStatsInForwDatagrams相同，但是有更大的上限值。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.14	ipIfStatsReasmReqs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该接口收到的需要重组的IP分片报文数目。 跟踪接口计数时，分片报文的地址所对应接口计数将不断增加。并且对某些分片而言，可能并非报文的入接口。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.15	ipIfStatsReasmOKs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	成功重组的IP报文数目。 跟踪接口计数时，分片报文的地址所对应接口计数将不断增加。并且对某些分片而言，可能并非报文的入接口。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.16	ipIfStatsReasmFails	INTEGER (0..4294967295)	read-only	IP重组算法检测到的重组失败的报文数目。例如：超时和报文错误等任何可能原因。注意该计数不一定是丢弃的分片的数目，因为有一些算法（尤其是RFC815中的算法）在对收到的报文重组时可能忽略对某些分片的统计。 跟踪接口计数时，分片报文的目的地地址所对应接口计数将不断增加。并且对某些分片而言，可能并非报文的入接口。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.17	ipIfStatsInDiscards	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示虽报文正确，可继续处理，但由于缓存空间不足等原因而被丢弃的输入IP报文的总数。注意：此计数不包括任何在等待重组时所丢弃的报文。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.18	ipIfStatsInDelivers	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示成功上送至IP协议（包括ICMP）的数据报总数。 跟踪接口计数时，报文的目的地地址所对应接口计数将不断增加。并且对某些报文而言，可能并非报文的入接口。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.19	ipIfStatsHCInDelivers	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	表示成功上送至IP协议（包括ICMP）的数据报总数。该节点数值和ipIfStatsInDelivers一致，但是有更大的上限值。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.20	ipIfStatsOutRequests	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示本地IP协议（包括ICMP）提供用于IP传输的IP报文的总数。注意：此计数不包括ipIfStatsOutForwDatagrams中所统计的报文数。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.21	ipIfStatsHCOutRequests	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	表示本地IP协议（包括ICMP）提供用于IP传输的IP报文的总数。该节点数值和ipIfStatsOutRequests一致，但是有更大的上限值。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.23	ipIfStatsOutForwDatagrams	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示接收并转发至目的地址的输出数据报的数目。对于不是路由器的设备，不具有查找路由的功能，只能根据源路由选项进行转发。注意，若数据报发送成功，该计数在出接口上将不断增加。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.24	ipIfStatsHCOutForwDatagrams	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	表示接收并转发至目的地址的输出数据报的数目，该节点数值和ipIfStatsOutForwDatagrams一致，只是有更大的上限值。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.25	ipIfStatsOutDiscards	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示报文正确，可继续处理，但由于缓存空间不足等原因而被丢弃的发送的IP报文的数目。注意：此计数包括ipIfStatsOutForwDatagrams中所统计的，满足这种丢弃标准的报文。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.26	ipIfStatsOutFragReqds	INTEGER (0..4294967295)	read-only	为便于传输要求分片的IP报文数目。注意，若数据报分片成功，出接口的计数将不断增加。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.27	ipIfStatsOutFragOKs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	成功分片的IP报文数目。注意，若报文分片成功，该计数将不断增加。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.28	ipIfStatsOutFragFails	INTEGER (0..4294967295)	read-only	在该出接口分片失败而被丢弃的IP报文的数目。包含带有DF标记的IPv4报文和正在转发但超过出接口链路MTU的IPv6报文。 注意，若报文分片成功，该计数将不断增加。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.29	ipIfStatsOutFragCreates	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示该出接口发送的由分片产生的数据报文数目。注意，若报文分片成功，该计数将不断增加。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.30	ipIfStatsOutTransmits	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示发送给下层协议传输的IP报文总数。包括产生和转发的报文总数。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.31	ipIfStatsHCOutTransmits	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	表示发送给下层协议传输的IP报文总数，该节点计数和ipIfStatsOutTransmits一致，但是有更大的上限值。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.32	ipIfStatsOutOctets	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示发送给下层协议传输的IP报文字节数总和。包含ipIfStatsOutTransmits节点统计的数据报文的字节数。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.33	ipIfStatsHCOutOctets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	表示发送给下层协议传输的IP报文字节数总和。含义同ipIfStatsOutOctets，但是可以容纳更大范围的数值。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.34	ipIfStatsInMulticastPkts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	收到的IP组播数据报文数目。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.35	ipIfStatsHInMcastPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	收到的IP组播数据报文数目，该节点计数和ipIfStatsInMcastPkts一致，但是有更大的上限值。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.36	ipIfStatsInMcastOctets	INTEGER (0..4294967295)	read-only	收到的IP组播数据报文的字节总数。包含ipIfStatsInMcastPkts节点统计的报文字节数。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.37	ipIfStatsHInMcastOctets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	收到的IP组播数据报文的字节总数，该节点的计数和ipIfStatsInMcastOctets一致，但是有更大的上限值。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.38	ipIfStatsOutMcastPkts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	发送的IP组播报文总和。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.39	ipIfStatsHOutMcastPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	发送的IP组播报文总和，该节点计数和ipIfStatsOutMcastPkts一致，但是有更大的上限值。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.40	ipIfStatsOutMcastOctets	INTEGER (0..4294967295)	read-only	发送的IP组播报文字节数总和。包含ipIfStatsOutMcastPkts节点统计的报文字节数。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.41	ipIfStatsHCO utMcastOctets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	发送的组播报文字节数总和，该节点计数和ipIfStatsOutMcastOctets一致，但是有更大的上限值。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.42	ipIfStatsInBroadcastPkts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的广播报文总和。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.43	ipIfStatsHCInBroadcastPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	接收到的广播报文总和，该节点计数和ipIfStatsInBroadcastPkts一致，但是有更大的上限值。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.44	ipIfStatsOutBroadcastPkts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	发送的广播报文总和。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.45	ipIfStatsHCO utBroadcastPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	发送的广播报文总和，该节点计数同ipIfStatsOutBroadcastPkts一致，但是有更大的上限值。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	目前仅支持从管理系统重启时开始统计。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.46	ipIpfStatsDiscontinuityTime	Time Ticks	read-only	该条目的一个或者多个计数发生最近一次中断的系统时间。如果自从上次本地管理系统重启开始没有发生过中断，则该对象为零值。	目前仅支持执行reset ip statistics和reset ipv6 statistics命令时，记录计数发生中断时sysUpTime节点的取值。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.47	ipIpfStatsRefreshRate	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该条目的最小的合理轮询时间间隔。该对象指出了更新条目计数所需的最短时间。	目前该字段始终返回0。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无